

Problema 4

SID 2425q2

Mayo/Junio 2025

Resuelve el problema 3 del capítulo de Competición de la colección de problemas de la asignatura¹:

Problema 3:

Las *smart grids* son redes eléctricas que utilizan tecnología inteligente para optimizar el uso de la red, por ejemplo mediante la distribución automática de la oferta y de la demanda, el balanceo de la carga y disponibilidad de diferentes fuentes de energía, o la negociación automática de precios de compra/venta de energía por parte de redes operadas por diferentes compañías.

Dos agentes, A y B, representan dos *smart grids* interconectadas con la red general, y cada *smart grid* pertenece a una empresa distinta. Los dos agentes están negociando la cantidad de energía renovable que cada una aportará para satisfacer una demanda puntual de energía, que es de 100 unidades, donde cada unidad de demanda proporciona una unidad de recompensa (100 unidades = 100 de recompensa a repartir). Cada agente busca maximizar el beneficio para su empresa.

En el instante 1, la empresa A hace una propuesta de cómo dividir estas 100 unidades con la empresa B. Si B acepta, obtienen el reparto propuesto y el juego termina. Si B rechaza, se pasa al instante 2.

En el instante 2, la empresa B hace una propuesta diferente para repartir las 100 unidades. Si A acepta, obtienen el nuevo reparto propuesto y el juego termina. Si A no acepta, no hay acuerdo.

Cada empresa tiene un factor de descuento diferente, que representa su preferencia por obtener beneficios rápidamente y que se aplica al final. El factor de descuento para la empresa A es $\delta_A = 0.9$, mientras que para la empresa B es $\delta_B = 0.8$.

Si no hay acuerdo, el sistema penaliza a ambos agentes por no haber podido atender a la demanda, con una sanción equivalente a -25 de recompensa para cada agente, que no se ve afectada por el factor de descuento. Supón que cuando para un agente la decisión entre aceptar y rechazar es indiferente, el agente acepta.

a) Formaliza esta negociación como un problema de regateo y modélalo como un juego en forma extensiva.

b) Encuentra el equilibrio perfecto de Nash para este problema de regateo usando el método de inducción hacia atrás.

¹El enunciado está ligeramente modificado con respecto al original debido a que no estaba correctamente dimensionado.

c) Con los equilibrios encontrados en la inducción hacia atrás del apartado anterior, reduce el siguiente problema a un juego en forma normal y encuentra los equilibrios de Nash usando el método de mejores respuestas:

- Instante 1: Oferta de A
- Instante 1: Respuesta de B
- Instante 2: Oferta de B

Nota: si os fijáis en la diferencia de cardinalidades entre estrategias, es obvio que no hace falta generar todas las mejores respuestas de los dos agentes.

d) Encuentra el equilibrio perfecto de Nash para este problema de regateo usando el método de inducción hacia atrás, si limitamos el juego a sólo el instante 1, con desacuerdo inmediato en caso de rechazo.

e) Supón que el orden de A y B se invierte y B hace la primera oferta y A hace la contraoferta. Recalcula el equilibrio perfecto de Nash para 1 y 2 instantes en estas condiciones.

f) Encuentra la partición ideal siguiendo el método de solución de regateo de Nash.

g) Supón que la sanción que se le asigna en caso de desacuerdo es asimétrica, y se reparte de manera que a quien hace la primera oferta se le penaliza con -30 por tener más responsabilidad en el acuerdo mientras que quien hace la contraoferta recibe un -20 de recompensa. Según la solución de regateo de Nash, ¿cuál es un vector de recompensas razonable?

Se dará 2 puntos extra a quien pueda resolver el siguiente problema adicional que extiende el problema 3:

Problema 4 (Regulador estratégico):

Supón ahora un contexto en el que no hay sanción por desacuerdo, ya que las *smart grids* A y B son suficientemente autónomas y pueden garantizar un beneficio estable mediante contratos con terceros. En caso de desacuerdo, cada una recibe una utilidad de $(+40, +40)$.

Asimismo se introduce un agente regulador, al que llamamos C, que puede fijar libremente una comisión pública $c \in [0, 100]$ sobre la operación entre A y B. Esta comisión se deducirá del total disponible solo si A y B alcanzan un acuerdo (en cualquiera de los dos instantes de la negociación).

El valor de c se comunica públicamente antes del inicio del regateo entre A y B, por lo que los dos agentes lo pueden tener en cuenta al tomar sus decisiones estratégicas.

¿Cuál es el valor máximo de comisión c^* que puede fijar el regulador C sin que A o B prefieran romper la negociación en algún instante? Justifica tu respuesta mediante el método de inducción hacia atrás, suponiendo que C es un participante más en el juego.

La entrega y corrección del problema se hará en grupos de como máximo 3 personas (4 personas, de manera excepcional) y contará un 1/4 de la nota de problemas. Deberéis entregar vuestra solución antes del final del lunes 9 de junio en el espacio que se habilitará en el Racó.